

电力系统自动化技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电力行业低碳化、协同化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下电力工程技术等岗位（群）的新要求，不断满足电力行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科电力系统自动化技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校电力系统自动化技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

电力系统自动化技术（430105）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	电力技术类（4301）
对应行业（代码）	电力、热力生产和供应业（44）
主要职业类别（代码）	电力工程技术人员（2-02-12）、电力供应服务人员（4-11-01）
主要岗位（群）或技术领域	发电、变电、输电工程技术自动化系统装调和运维……
职业类证书	电气值班员、变配电运维、配电线路运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本

专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电力、热力生产和供应行业的电力工程技术人员、电力供应服务人员等职业，能够从事电力系统自动化系统运维，输变电设备在线监测，继电保护及自动装置的安装、调试、运行维护等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电气图绘图、电工基础、电子技术、电机技术、发电厂变电站电气设备、电力系统二次设备、PLC 电气控制技术等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握电力系统继电保护、电力系统自动化控制、智能电网运行和维护、电力系统通信和电力系统安全生产与管理、电力企业班组管理等方面的专业基础理论知识；

（7）具有电气图绘制，电工器具使用，发电厂变电站电气设备和电力系统二次设备配置、选择、安装、调试及运维的能力；

（8）具有电力系统继电保护故障诊断与调试、发电厂和变电站自动化系统运维、智能电网运维、电力系统通信调试与维护以及电力系统安全生产管理的能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（10）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（11）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（12）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（13）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：电工基础、电子技术、电机技术、电气制图与 CAD、电力系统基础、电气控制与 PLC 应用、通信基础等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：发电厂变电站电气设备、电力系统二次设备、电力系统继电保护、发电厂变电站自动化技术、智能电网技术、组态软件技术、电力系统通信技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	发电厂变电站电气设备	① 发电厂变电站一次设备安装。 ② 发电厂变电站一次设备运维。 ③ 发电厂变电站倒闸操作。	教学内容： ① 电力系统基础知识，发电厂变电站主要电气一次设备的作用、结构、基本工作原理和运行维护方法。 ② 电气主接线的形式及运行方式。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	发电厂变电站电气设备	④ 发电厂变电站电气设备巡视检查。 ⑤ 发电厂变电站配电装置运维	③ 倒闸操作的基本原则。 ④ 厂用电负荷的分类与接线方式。 ⑤ 电气设备选型与校验。 ⑥ 发电厂变电站电气一次系统图的识图和配电装置图的识读,配电装置的布置选择与运行维护,智慧型开关设备。 教学要求: ① 掌握发电厂变电站电气设备技术。 ② 具备发电厂变电站一次设备安装、运维、巡检以及倒闸操作的能力
2	电力系统二次设备	① 电力系统二次设备绝缘监察。 ② 电力系统二次设备运维。 ③ 电力系统备自投装置安装与调试。 ④ 继电保护及自动装置安装。 ⑤ 电力系统直流电源运维	教学内容: ① 电工电子测量仪表工作原理及使用方法。 ② 绝缘监察装置安装、运行与维护。 ③ 控制和信号装置安装、运行与维护。 ④ 继电保护及自动装置安装、运行与维护。 ⑤ 备自投装置安装、运行与维护。 ⑥ 直流电源设备运行与维护。 ⑦ 控制电缆以及通信检测设备运行与维护。 教学要求: ① 掌握电力系统二次设备技术。 ② 具备电力系统二次设备绝缘监察与运维、电力系统备自投设备安装与调试以及电力系统直流电源运维的能力
3	电力系统继电保护	① 10kV 线路保护故障诊断与调试。 ② 110kV 线路保护故障诊断与调试。 ③ 变压器保护故障诊断与调试。 ④ 母线保护故障诊断与调试。 ⑤ 发电机保护故障诊断与调试。 ⑥ 微机保护装置运行	教学内容: ① 电力系统继电保护基本知识。 ② 发电机、变压器、输电线路、母线保护装置的工作原理、功能特性及各套保护动作的相互配合逻辑关系。 ③ 电力系统运行稳定性。 ④ 电力系统监控相关知识。 教学要求: ① 掌握电力系统继电保护技术。 ② 具备 10kV 和 110kV 线路保护故障诊断与调试、变压器保护故障诊断与调试、发电机保护故障诊断与调试、母线保护故障诊断与调试以及微机保护运行的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	发电厂变电站自动化技术	① 10kV 电源开关柜自动监视和控制。 ② 10kV 母联控制柜自动监视和控制。 ③ 变压器电压变换自动监视与控制。 ④ 发电厂变电站远动控制。 ⑤ 发电厂变电站微机保护运维。 ⑥ 发电厂变电站数据通信	教学内容： ① 发电厂变电站自动化系统功能需求及结构形式。 ② 发电厂变电站自动化系统相关设备和应用技术。 ③ 发电厂变电站自动化系统原理、结构、功能。 ④ 发电厂变电站自动化系统的具体操作、运行、维护及故障处理方法。 教学要求： ① 掌握发电厂变电站自动化技术。 ② 具备 10kV 开关柜自动监视与控制、变压器电压变换自动监视与控制、发电厂变电站远动控制、发电厂变电站微机保护运维以及发电厂变电站数据通信的能力
5	智能电网技术	① 智能电网在线监测。 ② 电力系统馈线自动化监测。 ③ 智能电网传感技术网络与网络连接。 ④ 智能变电站运维。 ⑤ 智能电网电能测量与数据交换	教学内容： ① 智能电网的布局结构与工作原理。 ② 输电网智能监测技术。 ③ 在线监测技术。 ④ 馈线自动化技术。 ⑤ 智能电网无线传感器网络。 ⑥ 传感技术和网络协议。 ⑦ 智能变电站技术。 ⑧ 电能测量与数据交换。 ⑨ 基于新能源发电的通信系统。 教学要求： ① 掌握智能电网技术。 ② 具备智能电网在线监测、电力系统馈线自动化监测、智能电网传感技术网络与网络连接以及智能电网电能测量与数据交换的能力
6	组态软件技术	① 通用版组态软件的安装与测试。 ② 触摸屏 PLC 开关量控制。 ③ 触摸屏图形化监控。 ④ 触摸屏 PLC 报警与数据记录。	教学内容： ① 触摸屏和组态软件的安装与使用。 ② 触摸屏组态 PLC 开关量控制、数字量监控、参数图形化监控、控制参数变化趋势和动画控制。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	组态软件技术	⑤ 电力系统组态控制综合设计	③ 触摸屏组态 PLC 报警与记录、用户管理、配方与报表。 ④ 组态控制在电力系统自动控制中的综合设计过程与应用。 教学要求： ① 掌握组态软件技术。 ② 具备组态软件的安装与测试、触摸屏应用以及电力系统组态控制综合设计的能力
7	电力系统通信技术	① 电力系统数字通信系统模型建立。 ② 电力系统载波通信方式设计。 ③ 电力系统通信、网络协议设置及通信网络的组建。 ④ 电力系统 SCADA 和 DTU 四遥功能测试。 ⑤ 自动化通信系统运行与维护	教学内容： ① 现代通信和网络的基本概念、基本原理、系统构成和技术发展趋势。 ② 电力系统通信网络的基本组成。 ③ 电力系统通信的主要类型及其工作原理。 ④ 电力系统通信和网络组网、维护及事故处理。 教学要求： 具有电力系统数字通信系统建模、电力系统载波通信方式设计、电力系统通信、网络协议设置及通信网络组建、电力系统 SCADA 和 DTU 四遥功能测试以及自动化通信系统运行与维护的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：高电压技术、特高压输电技术、传感器技术、储能技术、新能源发电技术、电力安全生产及防护、电气运行、工业机器人与自动化、电力专业英语、电力企业班组管理等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电工、电子技术、电机技术、电气制图、PLC 及变频器、高电压、继电保护、电站仿真、电力系统通信、自动控制等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电力、热力生产和供应行业的发电厂、变电站、供电公司等电力相关企业进行电气设备安装与检修、继电保护装置调试、发电厂变电站综合自动化技术实训等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外电力、热力生产和供应行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有电气工程及自动化、电气工程与智能控制等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电工、电子技术、电机技术、电气制图、PLC 综合控制、高电压技术、继电保护、电站仿真、电力系统通信、电力系统自动控制等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电工实训室

配备电工综合实训台、常用电工仪表及工具等设备设施，用于电工基础课程等实训教学。

（2）电子技术实训室

配备电子技术实训台、示波器、信号发生器、直流稳压电源等设备设施，用于电子技术课程等实训教学。

（3）电机技术实训室

配备电机综合实训台、旋转电机、万用表等设备设施，用于电机技术等实训教学。

（4）电气制图实训室

配备绘图工具、投影仪等设备及多媒体教学系统、主流 CAD 软件等设备设施，用于电气制图与 CAD 等实训教学。

（5）PLC 综合实训室

配备 PLC 及变频器成套实训台、计算机等设备设施，用于 PLC 电气控制技术等课程实训教学。配备计算机（安装组态软件）、触摸屏等设备设施，用于组态软件技术等实训教学。

（6）高电压实训室

配备绝缘电阻测定仪、泄漏电流测试仪、介质损耗测试仪、接地电阻测试仪等设备设施，用于高电压技术等实训教学。

（7）继电保护实训室

配备线路保护装置、变压器保护装置、电容器保护装置、继电保护测试仪等设备设施，用于电力系统继电保护等实训教学。

（8）电站仿真实训室

配备服务器、计算机（安装发电厂仿真系统、变电站仿真系统软件）等设备设施，用于发电厂运行、变电站运行、电气设备倒闸、电力系统潮流计算、电力系统模拟故障仿真等实训教学。

（9）电力系统通信实训室

配备专用实训台、通信原理试验箱、程控交换实训设备、移动通信实训设备、光纤通信实训设备等设备及 SCADA 软件等设备设施，用于电力系统通信技术等实训教学。

（10）电力系统自动控制实训室

配备高压进线柜、出线柜、PT 柜、联络柜、变压器柜、低压开关柜以及直流电源柜等实训设备，用于电力系统综合自动化等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供发电、变电、输电工程技术自动化系统装调和运维等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数

字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：有关电力系统自动化技术的专业图书和法规、标准、规范、技术、文化以及实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。